

Do Legado à Agilidade

Um Guia de Arquitetura para Extensibilidade Clean Core em SAP S/4HANA

Para Desenvolvedores e Arquitetos SAP.
Este material é um guia de capacitação para dominar a nova filosofia de desenvolvimento no S/4HANA.

NotebookLM

O “Spaghetti” do Passado: Por Que os Upgrades se Tornaram Pesadelos

No mundo ECC, a flexibilidade sem governança nos levou a uma enorme dívida técnica. Modificações diretas no código standard e o uso de APIs internas instáveis entrelaçaram o nosso código com o da SAP, tornando cada upgrade um projeto arriscado, demorado e caro.

Más Práticas:

- ⚠️ **Modificação do Core:** `Access Keys` em programas como `MV45AFZZ`.
- ⚠️ **Estruturas Invasivas:** `APPEND STRUCTURE` em tabelas críticas como `VBAK` e `MARA`.
- ⚠️ **APIs Instáveis:** Chamadas a Módulos de Função internos e `SELECTs` em tabelas de sistema.



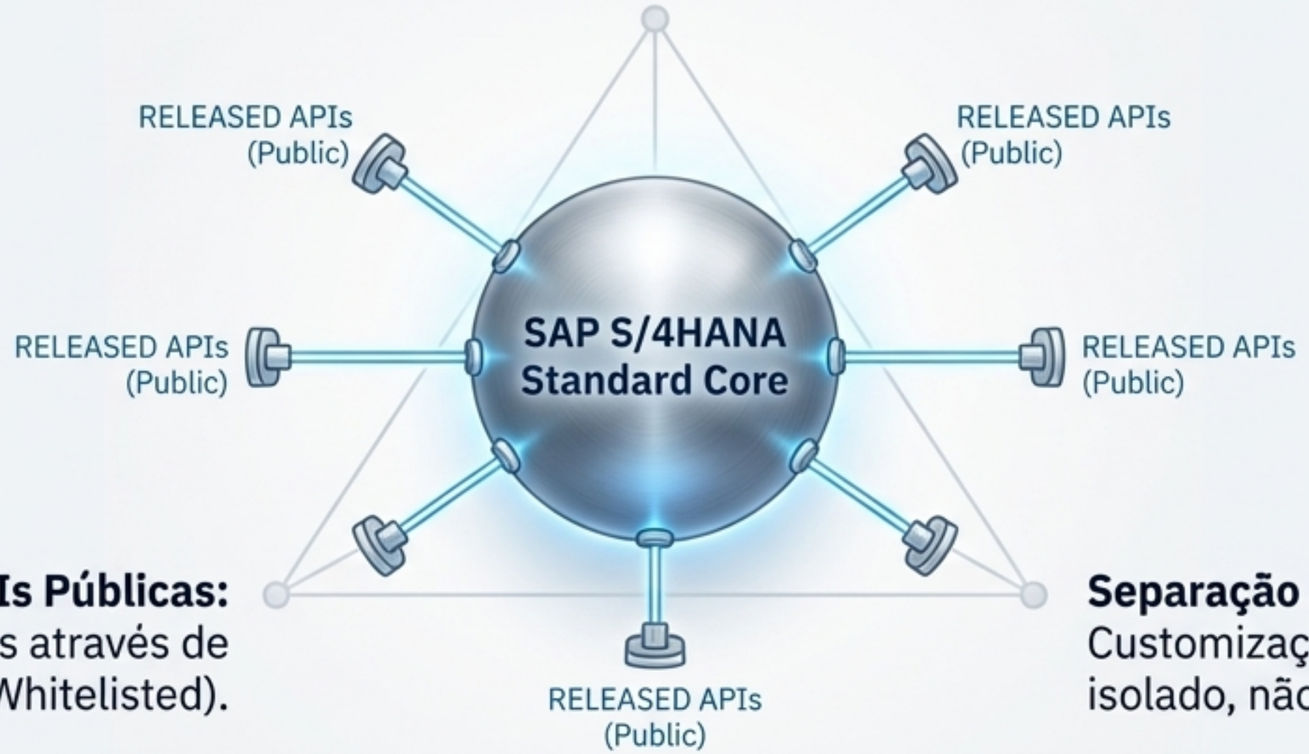
NotebookLM

A Promessa do Clean Core: Inovação Segura e Upgrades Contínuos

Os 3 Mandamentos do Clean Core

O princípio é simples: **o código padrão da SAP (o Core)** deve permanecer **intocado**, como uma "caixa preta" selada. Toda a nossa lógica de negócio interage com ele apenas através de portas de conexão estáveis e públicas.

1. Nenhuma Modificação Direta:
Objetos standard são intocáveis.



2. Uso Exclusivo de APIs Públicas:
Interaja apenas através de `Released APIs´ (Whitelisted).

Separação Lógica/Física:
Customizações vivem em um ambiente isolado, não misturadas ao standard.

NotebookLM

A Experiência do Usuário Deixa de Ser Técnica e Passa a Ser Humana

A revolução não é apenas no código; é na tela. Saímos de um sistema focado em funções (SAP GUI) para um focado na intenção do usuário (Fiori). O objetivo é a "Consumer-Grade UX": tão intuitivo quanto os apps do seu celular.



Role-Based (Baseado em Papel)

Apps para *quem* usa, não para *o que* o sistema faz.



Adaptive (Adaptável)

Experiência fluida em qualquer dispositivo: desktop, tablet, mobile.



Simple (Simples)

Foco no essencial. A regra 1-1-3: Um usuário, um caso de uso, três telas.



Coherent (Coerente)

Mesma linguagem visual e comportamental em todos os apps.



Delightful (Agradável)

Interações que fazem o usuário se sentir eficiente e inteligente.

NotebookLM

O Novo Mapa do Desenvolvedor: As 3 Camadas de Extensibilidade



Tier 1: Key User Extensibility (In-App)

Quem: Consultor Funcional, “Cidadão Desenvolvedor”.
O quê: Adicionar campos, alterar layouts, lógicas simples. Low-Code/No-Code.
Ferramenta: Apps Fiori como “Custom Fields and Logic”



Tier 2: On-Stack Developer Extensibility (Embedded)

Quem: Desenvolvedor ABAP Profissional.
O quê: Lógica complexa e de alta performance dentro do S/4HANA.
Restrição: Governado pelo modelo ABAP Cloud



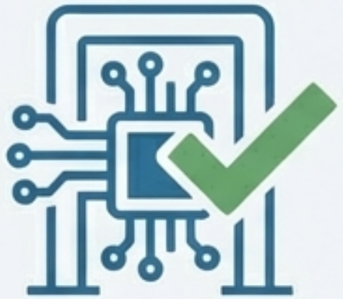
Tier 3: Side-by-Side Extensibility (BTP)

Quem: Desenvolvedor Full-Stack, Arquiteto de Soluções.
O quê: Apps desacoplados na BTP, integrações, portais externos, IA/ML.
Comunicação: Apenas via APIs públicas e Eventos

NotebookLM

ABAP Cloud: O Novo Contrato de Confiança Entre Você e a SAP

ABAP Cloud não é um produto, é um Modelo de Desenvolvimento. É um conjunto de regras que garante que seu código será sempre seguro para upgrades (Upgrade-Safe) e pronto para a nuvem (Cloud-Ready), mesmo que hoje você esteja On-Premise.



Pilar 1: Linguagem Restrita (Strict Mode)

ABAP Language Version 5

O compilador proíbe ativamente comandos legados e inseguros: CALL SCREEN, acesso ao SO, GENERATE SUBROUTINE POOL. Apenas a sintaxe moderna e segura é permitida.



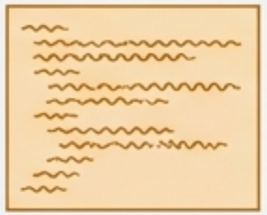
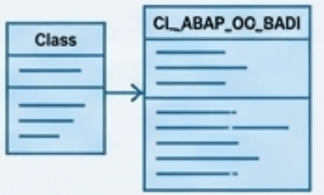
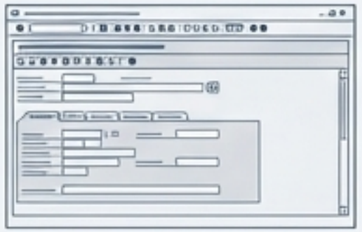
Pilar 2: Acesso Controlado (Whitelist)

Released Objects

Seu código só pode interagir com objetos (CDS Views, Classes, BAdIs) que a SAP marcou como estáveis (C1 Contract). Isso é a sua garantia de que as interfaces não quebrarão.

NotebookLM

Traduzindo a Teoria em Prática: O "De/Para" do Desenvolvorimento Moderno

O Jeito Antigo (Legado)	O Jeito Novo (Clean Core)
Extensão de Lógica Código procedural dentro da User Exit `MV45AFZZ`. 	**Extensão de Lógica** Implementação de classe ABAP OO para um `Cloud BAdI` liberado. 
Acesso a Dados `SELECT * FROM VBAK`. Acesso direto à tabela física.	**Acesso a Dados** `SELECT FROM I_SalesOrder`. Acesso via `CDS View` pública (Released API`).
Interface do Usuário Transação `VA01` no SAP GUI. Uma tela, centenas de campos. 	**Interface do Usuário** App Fiori 'Criar Pedido de Venda'. Focado na tarefa, responsivo. 
Acesso a Dados do Sistema Leitura direta de `sy-uname`.	**Acesso a Dados do Sistema** Chamada ao método da classe `CL_ABAP_CONTEXT_INFO`.

NotebookLM

Adeus, User Exits: Cloud BAdIs São os Novos Pontos de Extensão Contratuais

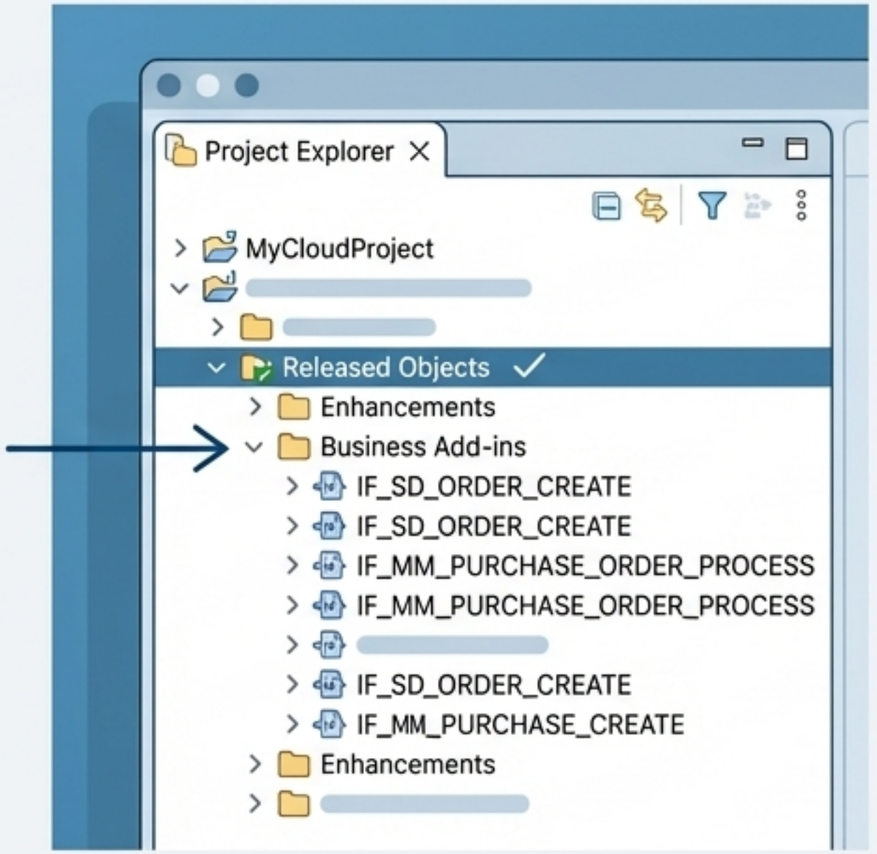
BAdIs são a evolução segura e orientada a objetos para injetar lógica customizada. Ao contrário das frágeis User Exits, eles são APIs liberadas e estáveis.

Contrato Claro: Definido por uma Interface ABAP (`IF_...`). Você sabe exatamente o que entra e o que sai.

Estabilidade Garantida: A SAP se compromete a não quebrar a assinatura do método em futuros upgrades.

Múltiplas Implementações: Várias soluções (suas e de parceiros) podem coexistir no mesmo ponto de extensão sem conflitos.

Descoberta no ADT: A busca por BAdIs liberados acontece na árvore de `Released Objects` no Eclipse, não mais na SE18.



NotebookLM

A Regra de Ouro do BAdI: NUNCA Use COMMIT WORK



`COMMIT WORK` é estritamente proibido dentro de um BAdI.

O Porquê:

- Seu código BAdI roda *dentro* da transação do processo standard da SAP.
- A transação inteira é uma **Unidade Lógica de Trabalho (LUW)**. Ou tudo é gravado com sucesso no final, ou nada é.
- Usar `COMMIT WORK` força uma gravação prematura no banco de dados. Se o processo standard falhar um passo depois, você deixa o sistema em um estado inconsistente e corrompido.
- **O processo standard é o único responsável por gerenciar a LUW**. Confie nele.

NotebookLM

Sua Realidade Operacional: A Disciplina Varia Entre Public e Private Cloud



S/4HANA Cloud Public Edition

Modelo:

SaaS puro, multi-tenant.

Governança:

Clean Core é tecnicamente IMPOSTO.

O compilador não permite código legado. Não há acesso ao SAP GUI ou SE38. Você é forçado a seguir as melhores práticas. O dilema não existe.



S/4HANA Cloud Private Edition (e On-Premise)

Modelo:

Single-tenant, controle total.

Governança:

Clean Core é uma ESCOLHA ESTRATÉGICA.

A liberdade técnica existe. Você PODE escrever código legado (Tier 3), mas isso gera dívida técnica. A disciplina de adotar voluntariamente o Tier 2 para novos projetos é o que garante sua agilidade futura.

NotebookLM

O Desafio Brownfield: Como Lidar com 20 Anos de Código Legado

Numa conversão de sistema (Brownfield), você herda milhões de linhas de código Z. Reescrever tudo é inviável. A estratégia inteligente é híbrida.

Legacy Zone (Tier 3 Classic)



Modern Zone (Tier 2 Cloud)



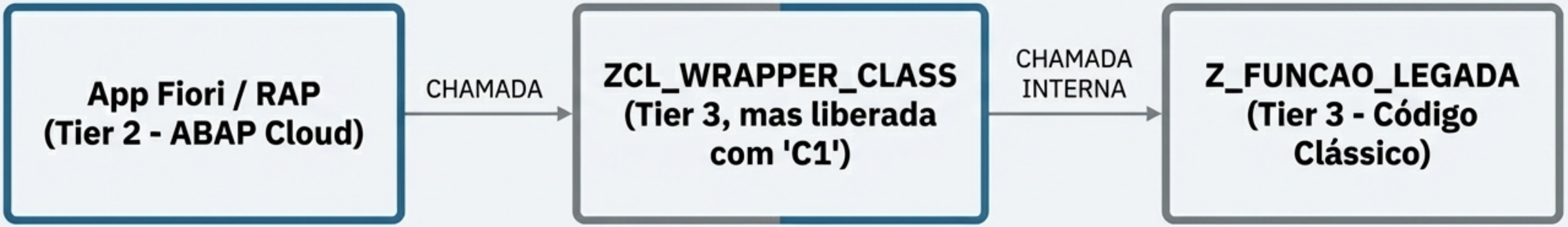
A Estratégia Híbrida em 3 Passos

1. **Audite o Legado:** Use o ABAP Test Cockpit (ATC) para identificar incompatibilidades críticas com o S/4HANA.
2. **Isole e Mantenha:** Deixe o código antigo que funciona no "Tier 3 Classic". Não refatore o que não precisa ser mudado.
3. **Construa o Novo Corretamente:** Todos os novos desenvolvimentos (novos apps, novas APIs) devem nascer no **Tier 2 (ABAP Cloud)**, seguindo os princípios do Clean Core.

NotebookLM

O Padrão Wrapper: Sua Ponte Segura Entre o Novo e o Legado

Cenário: Seu novo App Fiori (Tier 2) precisa usar uma função Z antiga e complexa que não pode ser reescrita e não é ‘Cloud-Ready’.



A Receita do Wrapper

1. **Passo 1 (No Tier 3):** Crie uma classe global (`ZCL_...`) em ABAP Clássico. Ela tem ‘superpoderes’ para chamar a função Z antiga.
2. **Passo 2 (A Mágica):** Marque esta classe Wrapper como ‘Released for Cloud Development’ (Contrato C1). Você está criando sua própria API estável.
3. **Passo 3 (No Tier 2):** Agora, seu código ABAP Cloud pode legalmente chamar a classe Wrapper, que esconde a complexidade do legado.

NotebookLM

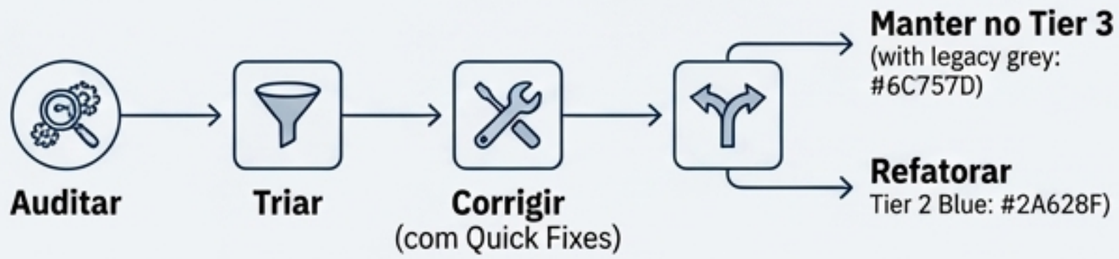
Medindo Sua 'Cloud Readiness': O ABAP Test Cockpit (ATC) Como Seu Aliado

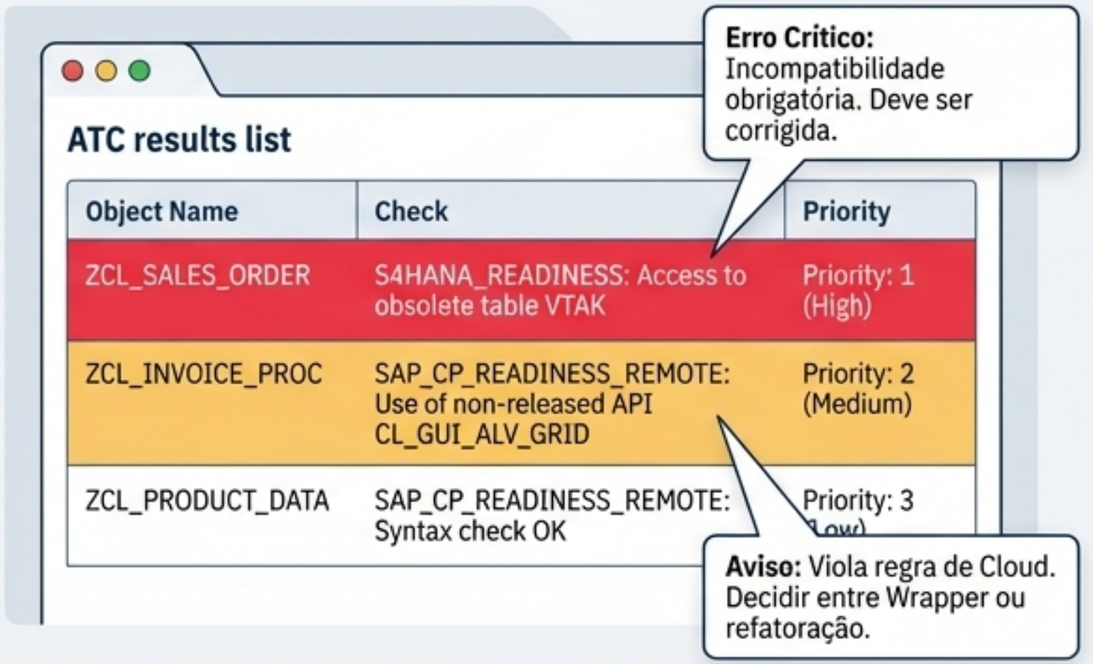
A análise manual de milhões de linhas de código é impossível. O ATC é sua ferramenta de auditoria automatizada para avaliar a conformidade do código legado e guiar a refatoração.

Variantes de Verificação Essenciais:

- **S4HANA_READINESS**: Encontra incompatibilidades funcionais e de banco de dados (ex: uso de tabelas obsoletas). Correção é geralmente mandatória. (Key User Green: #527853)
- **SAP_CP_READINESS_REMOTE**: Encontra violações das regras do ABAP Cloud (ex: uso de objetos não liberados). Ajuda a decidir se um código pode ser movido para o Tier 2 ou se precisa de um Wrapper. (On-Stack Blue: #2A628F)

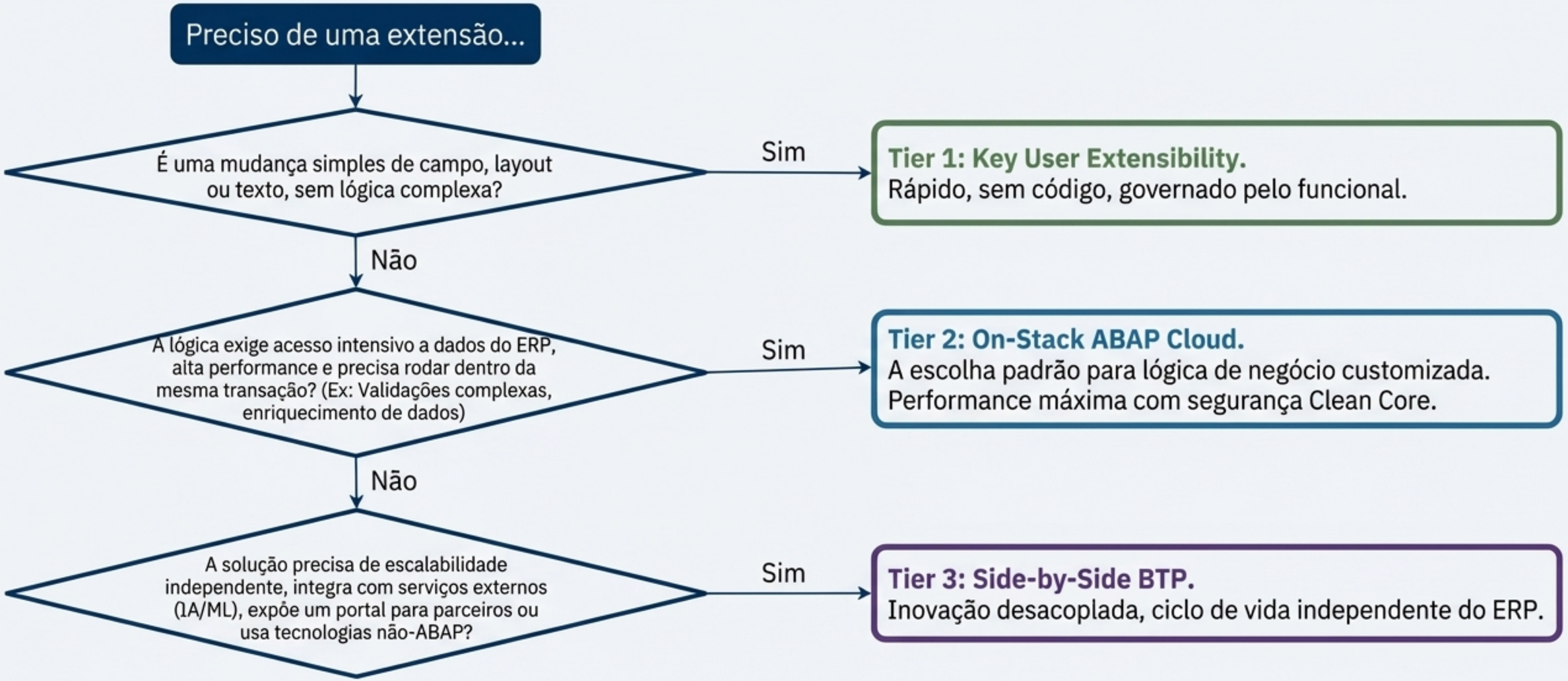
Fluxo de Trabalho:





NotebookLM

O Mapa de Decisão do Desenvolvedor Moderno: Onde Construir Sua Extensão?



⚠ E o código legado? Ele vive no **Tier 3 Classic (Private Cloud)**. Acesse-o através de **Wrappers**, mas evite criar novas lógicas nele.

NotebookLM